

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



THỰC HÀNH MATLAB
XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Nguyễn Đức Giang
Hà Nội, 11/2025

Bài 1.

```
function [b0, B] = Phantichdathuc(b)

    b0 = b(1);
    a = b / b0;

    nghiem = roots(a);
    n = length(nghiem);
    [B_sos, g] = zp2sos(nghiem, [], 1);
    b0 = b0 * g;
    B = B_sos(:, 1:3);
    fprintf('chia thành %d phan tu bac hai.\n',
size(B, 1));
end
```

Bài 2

```
function [b0, B, A] = Cautrucnoitiep(b, a)
    b_gain = b(1);
    a_gain = a(1);

    b0 = b_gain / a_gain;

    b_norm = b / b_gain;
    a_norm = a / a_gain;

    nghiem_tu = roots(b_norm);
    nghiem_mau = roots(a_norm);

    [sos, g] = zp2sos(nghiem_tu, nghiem_mau, 1);

    b0 = b0 * g;

    B = sos(:, 1:3);
    A = sos(:, 4:6);
end
```

Bài 3:

```
>> b1 = [1, 5, -4, 2];  
a1 = [1, -2, 4, -3];  
[b0_1, B1, A1] = Cautrucnoitiep(b1, a1);  
  
disp('--- Kết quả Bài 1 ---');  
disp('b0:'); disp(b0_1);  
disp('Ma trận B:'); disp(B1);  
disp('Ma trận A:'); disp(A1);
```

```
>> b2 = [1, -3, 11, -27, 18];  
a2 = [16, 12, 2, -4, -1];  
[b0_2, B2, A2] = Cautrucnoitiep(b2, a2);  
  
disp('--- Kết quả Bài 2 ---');  
disp('b0:'); disp(b0_2);  
disp('Ma trận B:'); disp(B2);  
disp('Ma trận A:'); disp(A2);
```

Bài 4

```
function [Tuso, Maus0] = cautrucsongsong(b, a)  
    [r, p, k] = residuez(b, a);  
  
    [sos, g] = residuez_to_sos(r, p, k);  
  
    Tuso = sos(:, 1:3);  
    Maus0 = sos(:, 4:6);  
  
    Tuso(1, :) = Tuso(1, :) * g;  
end  
  
function [sos, g] = residuez_to_sos(r, p, k)  
    [sos, g] = zp2sos(p, r, k);  
end
```

Bài 6

```
b = [1, 0, 2];
a = [1, -6, 9, -4];
[b0_nt, B_nt, A_nt] = Cautrucnoitiep(b, a);

disp('-cautrucnoitiep');
disp('H? s? b0:'); disp(b0_nt);
disp('Ma tr?n t? s? B:'); disp(B_nt);
disp('Ma tr?n m?u s? A:'); disp(A_nt);

[Tuso_ss, Mauso_ss] = cautrucsongsong(b, a);

disp('cautrucsongsong');
disp('(Tuso):'); disp(Tuso_ss);
disp('(Mauso):'); disp(Mauso_ss);
```

Name	Value
a	[1,-6,9,-4]
a1	[1,-2,4,-3]
a2	[16,12,2,-4,-1]
b	[1,0,2]
b1	[1,5,-4,2]
b2	[1,-3,11,-27,18]
coeffs	[2,10,16,12,4]